UFABC

FOLHA DE PROVA

NOTA

Nome:

R.A. Data: 03 / 11 / 2026 (1)

Disciplina: Macroeconomia I - Lição 01 Cód. Disciplina:

Professor: Elson Rodrigo de Souza Soares

Questão 1) Curva IS - representa o equilíbrio do mercado de bens pela relação inversa demanda (Z) e produção (Y)

Dados:

Consumo → $C = 200 + 0,75 Y_d$

Investimento → $\bar{I} = 200$

Gasto do governo → $G = 100$

Tributação → $T = 100$

Tal que $Y_d = Y - T$

$Y_d = Y - 100$.

$c_1 = 1 - s_1$, onde

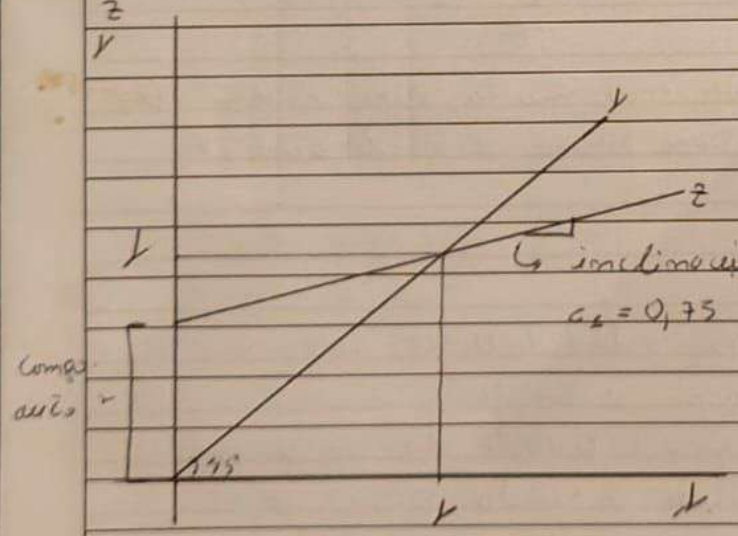
$0 < c_1 < 1$

Informações: - investimento ($\bar{I}$), gasto do governo (G) e tributação ($\bar{T}$) autônomos

- Orçamento equilibrado ($G = T$), sem dívida pública ($D = 0$) como pressuposto.

- Bem se for interno, pois o modelo IS-LM é em economia fechada.

item a) Equilíbrio do mercado de bens



- Renda disponível: $Y_d = 1700 - 100$

$Y_d = 1600$

- Consumo: $C = 200 + 0,75(1600)$

$C = 200 + 1200$

$C = 1400$

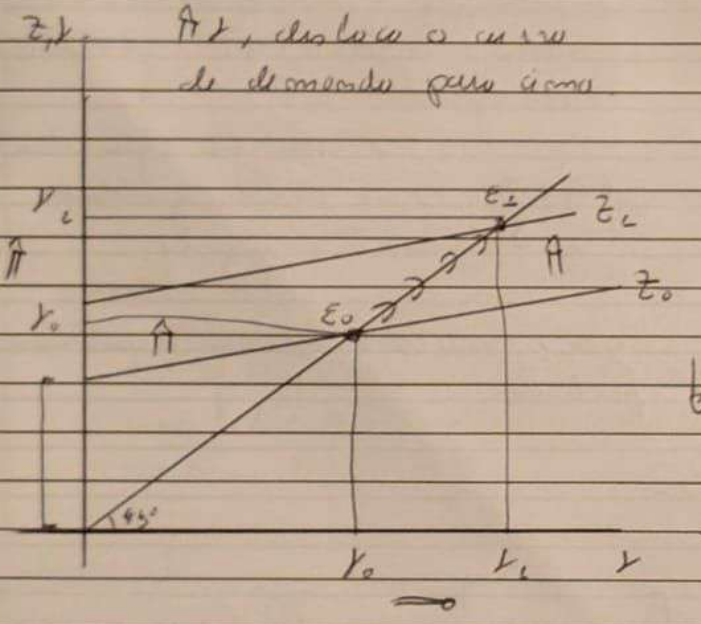
*condição de equilíbrio é a demanda (Z) igual à produção (Y), onde os componentes autônomos têm inclusão e a inclinação a propensão marginal à consumir (c_1)

Equilíbrio

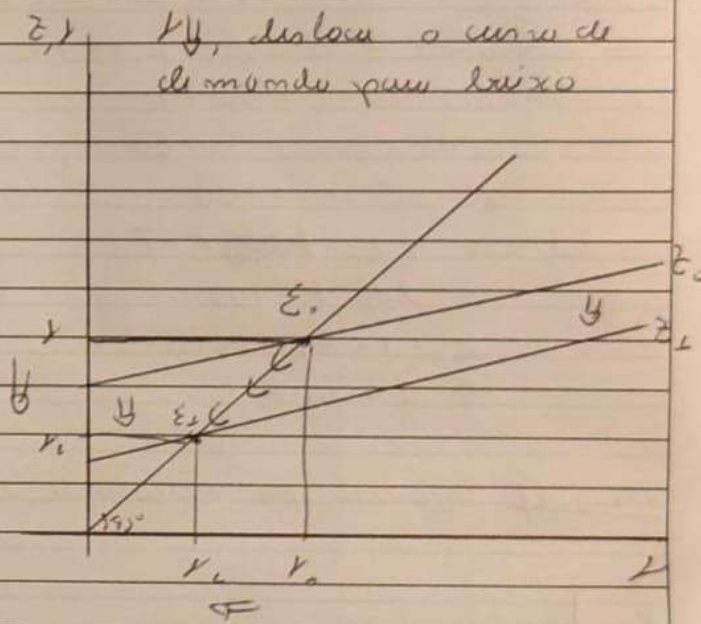
$$Y = C + I + G$$
$$Y = 200 + 0,75(Y - 100) + 200 + 100$$
$$Y = 500 + 0,75Y - 75$$
$$Y - 0,75Y = 500 - 75$$
$$0,25Y = 425$$
$$\boxed{Y = \frac{425}{0,25} = 1700}$$

Item b) Gráfico + simulação (maior e menor gasto autônomo)

Maior gasto autônomo



Menor gasto autônomo



Nele a propensão marginal à consumir não muda, pois é um elemento exógeno do modelo. Dessa forma, a inclinação é constante.

Item c) Implica | $c_1 \to 0$: baixa sensibilidade do consumo em relação à renda
$c_1 \to 1$: alta sensibilidade do consumo em relação à renda

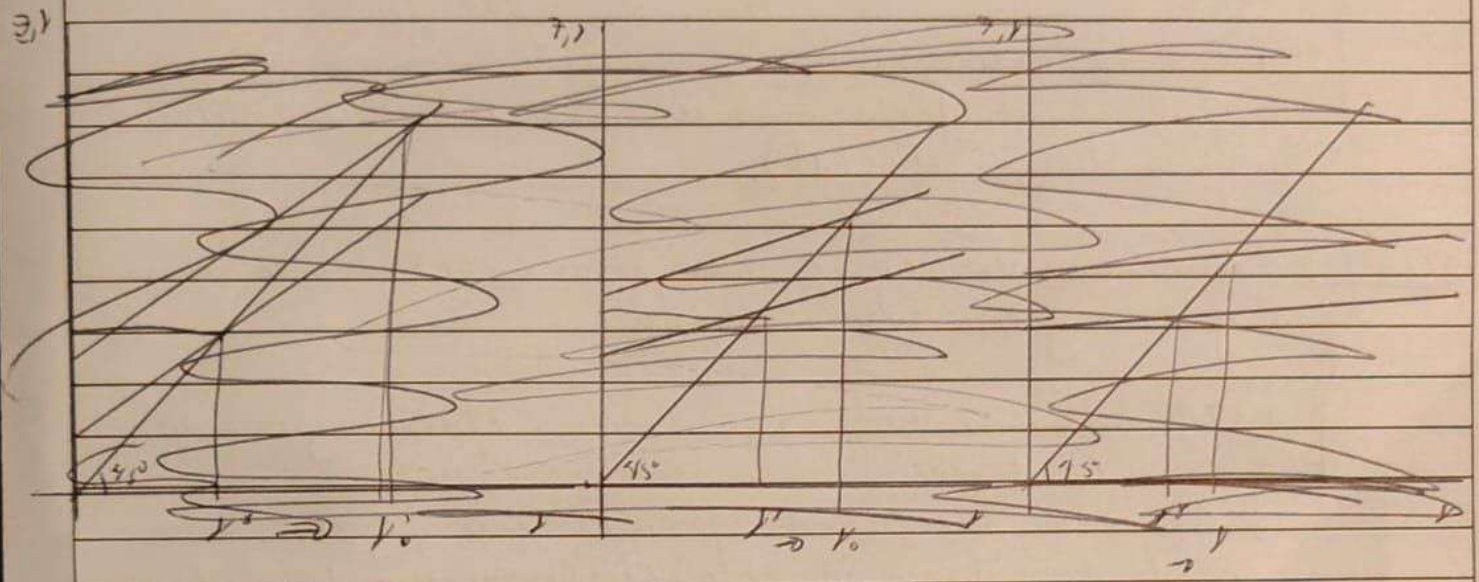
multiplicador se $c_1 = 0,75$

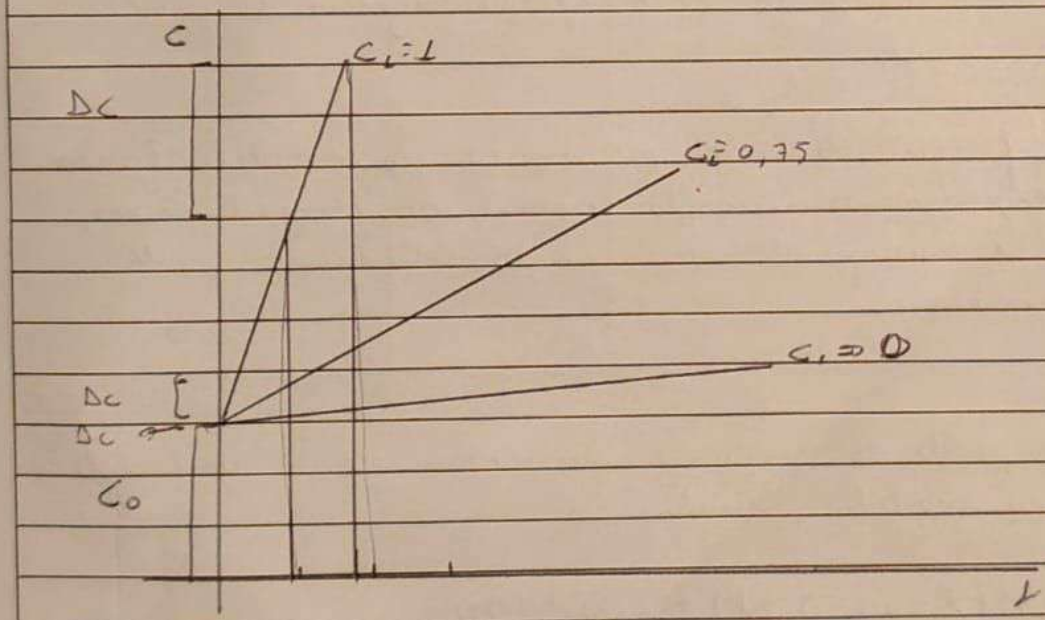
$$\text{multiplicador} = \frac{1}{1 - c_1}, \text{ tal que } 0 < c_1 < 1$$

indica que o efeito multiplicador é sempre maior que 1

$m_{ul} = \frac{1}{1-0,75} = \frac{1}{0,25} = 4$ cada variação de uma unidade da renda autônoma gera um impacto de 4 unidades na renda

$C_1 = 1$ $C_1 = 0,75$ $C_1 = 0$





Ultima) se $\Delta G = 20$

$Y = C + I + G$

$Y = 200 + 0,75(Y - 120) + 200 + 120$

$Y = 520 + 0,75Y - 90$

$Y - 0,75Y = 520 - 90$

$0,25Y = 430$

$Y = \frac{430}{0,25} = 1720$

* Note que $\Delta G = 20$, tal que $(1720 - 1700 = 20)$. Porque o multiplicador reduziu o poder do multiplicador.

* Note que $\Delta G = 80$, tal que $(1720 - 1700 = 20)$. O efeito multiplicador de

Item e)

O desenho do mercado final.

- Se $T = G_0$, onde $G_0 \bar{R}$. Haverá efeito imediato, pois toda a variação de renda é capturada pela mudança tributária.
- Se $G_0 \bar{R}$ e $\bar{T}$, onde $G > T$ e $D > 0$: potencializa o aumento de renda ao maximizar o efeito do multiplicador.
- Se $\bar{G}_0$ e $T\bar{R}$, onde $G > T$ e $D > 0$: o efeito é menor por que o efeito multiplicador ocorre de forma indireta ao afetar a renda disponível ($Y_d \bar{R}$).

Item f) mesmo caso do item e, mas inverso. Objetivo de minorar o efeito negativo sobre a economia

- $T\bar{R}$ aumento vazio e minimiza o efeito negativo do multiplicador.
- G_0 reduz gasto, mas eficiente para o gasto, mas penaliza a economia pelo efeito negativo do multiplicador.

Nota: item e e f considera os pressupostos do modelo IS-LM e os efeito keynesianos. Quando usamos as expectativas, credibilidade e mecanismo monetários os resultados podem ser bem diferentes.

Item g)

O vazio (T) de pende da renda e funciona como anticíclico. Quando retiramos no modelo inicial.

$$Y = 200 + 0,75(Y - 50 - 0,2Y) + 200 + 100$$
$$Y = 500 + 0,75(0,8Y - 50)$$
$$Y = 500 + 0,6Y - 37,5$$
$$0,4Y = 462,5$$
$$Y = \frac{462,5}{0,4} = 1156,25$$

* Quando de equilíbrio é menor do que no item a devido ao imposto retirado com a renda. Observe que como não temos regra de gasto, o resultado orçamentário positivo ($T > G_0$) explode a dívida pública da economia.

UFABC

FOLHA DE PROVA

(5)

Nome: _____

R.A. _____ Data: ____/____/____

Disciplina: _____ Cód. Disciplina: _____

Professor: _____

$\partial x = i_1 = 0,25$

$Y = 200 + 0,75(Y - 50 - 0,25Y) + 200 + 100$

$Y = 500 + 0,75(0,75Y - 50)$ • é mais vantajoso (0,25 > 0,20) reduzindo porque privilegia a alíquota de renda.

$Y = 500 + 0,56Y - 37,5$

$Y - 0,56Y = 500 - 37,5$

$Y = \frac{462,5}{0,44} \approx 1051,14$

(questão 2) Como LM é o mercado financeiro.

Dados:

$m^d = Y(0,25 - i)$

$m^s = 340$

i) (item a)

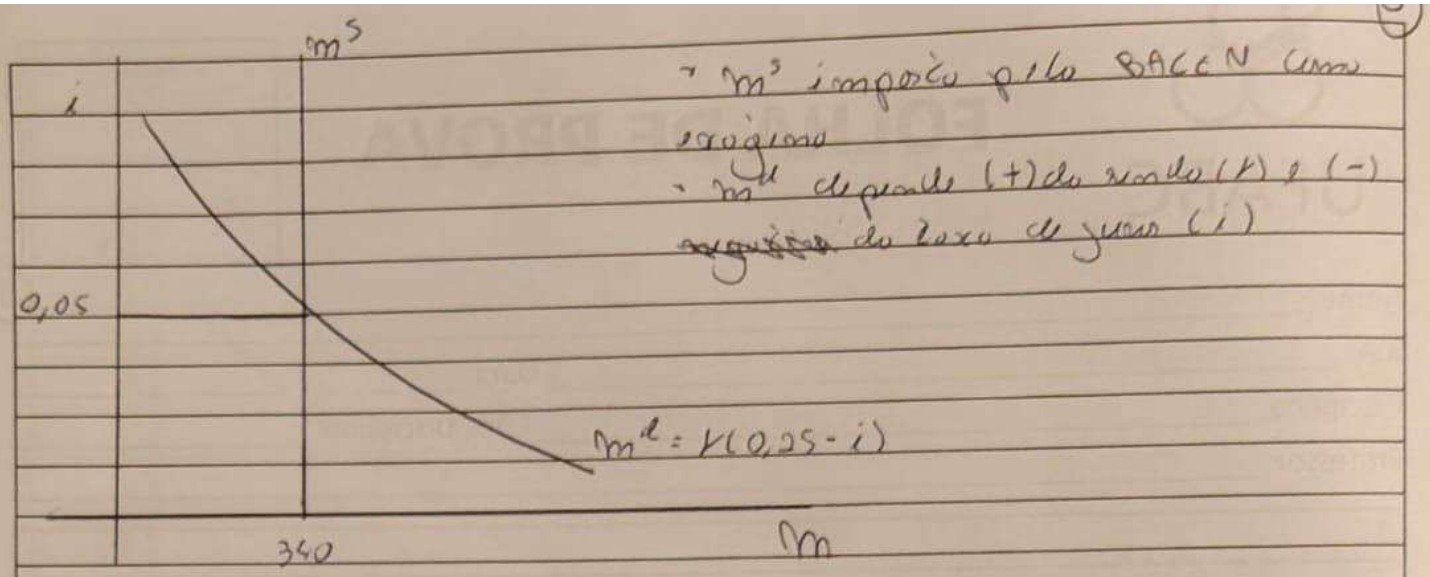
Como $Y = 1700$, para se obtenha m^d. Mas, que a condição de equilíbrio é $m^d = m^s$. Substituindo

$1700(0,25 - i) = 340$ • Equivale a $m^d = m^s$

$425 - 1700i = 340$

$-1700i = 340 - 425$ Taxa de juros de equilíbrio

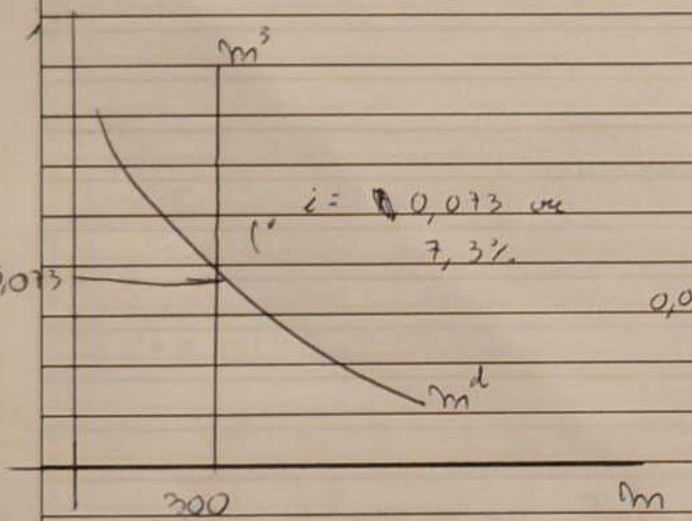
$i = \frac{-85}{-1700} = 0,05$ 5% ou 0,05



- m^s imposto pelo BACEN como exógeno
- m^d depende (+) da renda (Y) e (-) do taxa de juros (i)

Lim (↓)

↓ $m^s = 300$ (oferta)



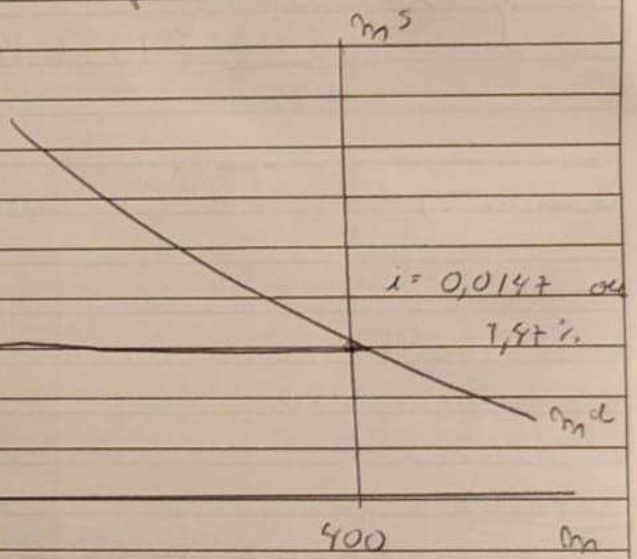
$1700(0,25 - i) = 300$

$425 - 1700i = 300$

$-1700i = 300 - 425$

$i = \frac{-125}{-1700} = 0,073 \Rightarrow$ 7,3%

↑ $m^s = 400$ (expansão)



$1700(0,25 - i) = 400$

$425 - 1700i = 400$

$-1700i = 400 - 425$

$i = \frac{-25}{-1700} = 0,0147$

1,47%

Nota: a variação da oferta de moeda (m^s) altera a taxa de juros de equilíbrio, deslocando a curva de oferta de moeda para esquerda (↓ oferta) com mais i (i = 7,3%). Ou deslocando-a para direita (↑ expansão) com menor taxa de juros (i = 1,47%)

i) com C

Se calcularmos i para uma demanda de moeda (renda e oferta de moeda dadas a ($m^s = 340$) e renda da questão 1 a ($Y = 1700$)

$m^d = m^s \Rightarrow$ condição de equilíbrio

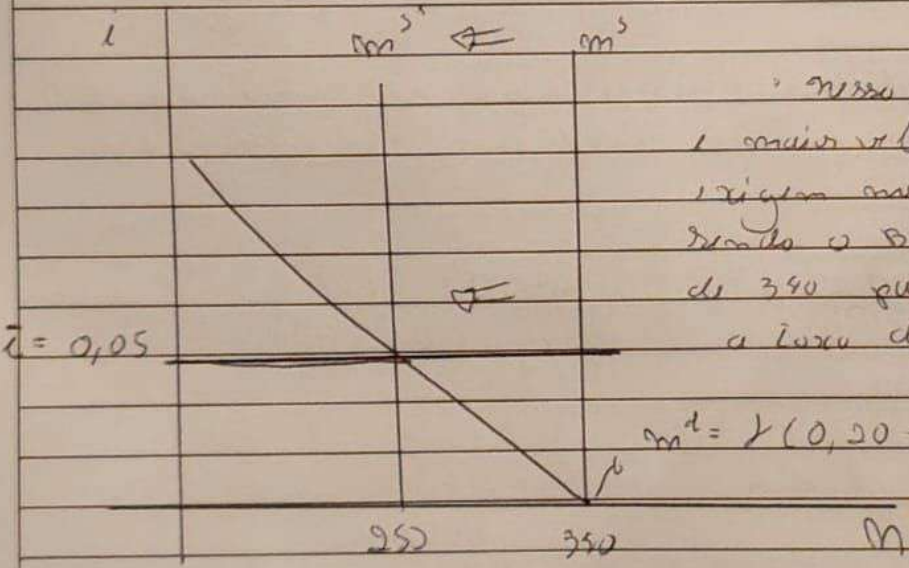
$1700(0,20 - i) = 340$
$340 - 1700i = 340$
$-1700i = 340 - 340$
$i = \frac{0}{-1700} = 0$

• a taxa de equilíbrio é zero ($i = 0$) é possível. O que indica que a oferta de moeda é igual a armadilha de liquidez

Para manter a taxa de juros em 5% ($i = 0,05$) BCB com vistas a reduzir a oferta de moeda (m^s).

$1700(0,20 - 0,05) = m^s$
$m^s = 340 - 85$
$m^s = 255$

• O BC deve reduzir a oferta de moeda para 255. ($m^s = 255$)



• Nessa economia, de liquidez e maior velocidade de circulação (giro) uma oferta de moeda dada o BC obrigado a reduzir de 340 para 255, a fim de manter a taxa de juros em 0,05 (ou 5%)

ii) com k: basta substituir na fórmula de demanda e encontrar a oferta m^s. É a lógica do regime de metas de inflação

p/ $i = 0,10$; $1700(0,25 - 0,010) = m^s$
$425 - 170 = m^s$
$m^s = 255$

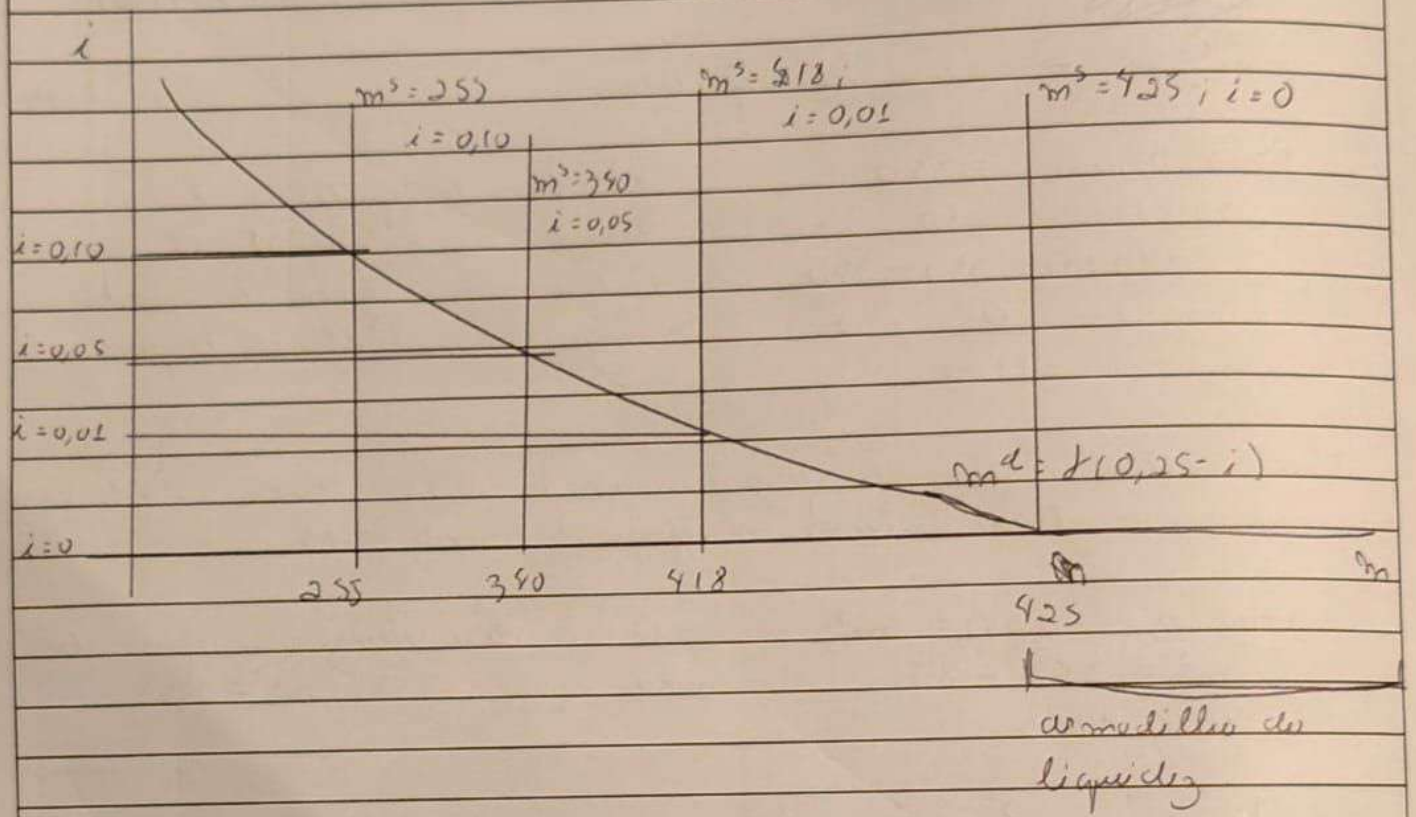
• diminui a oferta de moeda

p/ $i = 0,01$, $1700(0,25 - 0,01) = m^s$
$425 - 17 = m^s$

• aumenta oferta de moeda

p/ $i=0$; $1700(0,23-0) = m^s$ → limite da redução da taxa de juros nominal

$425 = m^s$



Lima

A diferença que incluímos a taxa financeira, que possui capacidade de uma moeda pelos empréstimos. Consideramos taxa de 0,25 ($\theta = 0,25$). Substituímos:

$H^d = 0,25 \cdot 1700(0,25 - i)$, $m^s = 340$, tal que a condição de equilíbrio $H^d = m^s$

$H^d = 425(0,25 - i)$

$H^d = 106,25 - 425i$

igualando $H^d = m^s$, temos:

$106,25 - 425i = 340$

$-425i = 340 - 106,25$

$i = \frac{233,75}{-425} = -0,55$

-55%.

- Problema que a taxa de juros é muito alta, taxa de juros negativa!!!

Supondo que o objetivo do governo é manter $i = 0,05$. Recalculemos a taxa de moeda (m^s).

UFABC

FOLHA DE PROVA

Nome: _____

R.A. _____ Data: ____/____/____

Disciplina: _____ Cód. Disciplina: _____ (9)

Professor: _____

$H^d = 0,25 - 1700(0,25 - 0,05)$

$H^d = 425\,(0,20)$

$H^d = 85$

como a condição de equilíbrio é dada por $H^d = m^s$; Então, a oferta de moeda pode ser p/ 85 ($m^s = 85$), se o objetivo for manter a taxa de juros em $i = 0,05$. (ou 5%)

item f:

Se para que o objetivo do BC é manter a taxa de juros em $i = 0,05$. Assim, temos:

P/ $\bar{Q} = 0,80$: $H^d = 0,80 - 1700(0,25 - 0,05)$

$H^d = 680\,(0,20)$ $\quad m^s = 136$

$H^d = 136$

P/ $\bar{Q} = 0,10$: $H^d = 0,10 - 1700(0,20)$

$H^d = 170\,(0,20)$ $\quad m^s = 34$

$H^d = 34$

Note que quanto menor exigência de reservas, maior a capacidade dos bancos gerarem moeda. Dessa forma, menor é necessário a oferta de moeda para manter a mesma taxa de juros ($\bar{i}$).

Questão 3: Essa teórica para a questão 4.

Questão 4

$C = 200 + 0,75(Y - T)$

$T = 150 + 0,25Y - 1000i$ $\quad I = 150 + 0,10Y - 1000i$

$G = 120$

$T = 120$

$i = 0,05$

* Não é uma solução definida pois $0,25Y$ é o que $Y = 0$

item a)

$Y = 200 + 0,75(Y - 120 + 150 + 0,10Y - 1000(0,05) + 120$

$Y = 870 - 50 + 0,85Y - 90 + 0,5Y$

$Y = 330 + Y$

$Y = 200 + 0,75(Y - 120) + 150 + 0,10Y - 1000(0,05) + 120$

$Y = 870 - 50 - 90 + 0,75Y + 0,10Y$

$Y = 330 + 0,85Y$

$Y - 0,85Y = 330$

$Y = \frac{330}{0,15} \Rightarrow 2200$

$Y = 2200$

$C = 200 + 0,75(2200 - 120)$

$C = 1760$

$I = 150 + 0,10(2200) - 50$

$I = 150 + 220 - 50$

$I = 320$

$Y = 2200$
$C = 1760$
$I = 320$

item b)

$Y = 200 + 0,75(Y - 120 + 10) + 150 + 0,10Y - 1000(0,05) + 120$

$Y = 900 + 0,75Y - 82,5 - 50 + 0,10Y$

$Y = 357,5 + 0,85Y$

$Y = \frac{357,5}{0,15} \Rightarrow 2383$

$C = 200 + 0,75(2383 - 120 - 10)$

$C = 200 + 0,75(2273)$

$C = 200 + 1705$

$C = 1905$

$Y = 2383$
$C = 1905$
$I = 338,3$

$I = 150 + 0,10(2383) - 50$

$I = 100 + 238,3$

item c) Se $i = 0,10$

$Y = 200 + 0,75(Y - 120) + 150 + 0,10Y - 1000(0,10) + 180$

$Y = 430 + 0,75Y - 90 + 0,10Y - 100$

$Y = 280 + 0,85Y$

$Y = \frac{280}{0,15} = 1866$

"Maior taxa de juros reduziu a renda com que se vem mudou investimento"

$C = 200 + 0,75(1866 - 120)$

$C = 200 + 0,75(1746)$

$C = 200 + 1310$

$C = 1510$

$I = 150 + 0,10(1866) - 100$

$I = 50 + 186$

$I = 236$

$Y = 1866$

$C = 1510$

$I = 236$

item d) Após simultâneo estímulo fiscal e monetário

$Y = 200 + 0,75(Y - 120 + 10) + 150 + 0,10Y - 1000(0,10) + 180$

$Y = 490 + 0,75(Y - 110) + 0,10Y - 100$

$Y = 390 + 0,75Y - 82,5 + 0,10Y$

$Y = 307,5 + 0,85Y$

$Y = \frac{307,5}{0,15} = 2050$

$C = 200 + 0,75(2050 - 120 + 10)$

$C = 200 + 0,75(1940)$

$C = 200 + 1455$

$C = 1655$

$I = 150 + 0,10(2050) - 1000(0,10)$

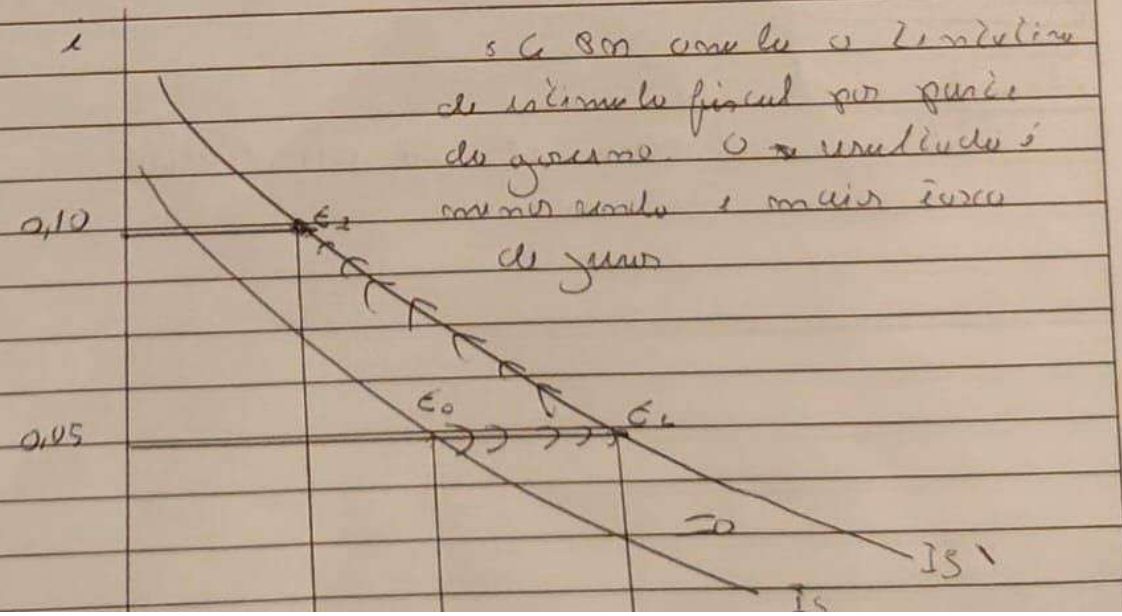
$I = 150 + 205 - 100$

$I = 255$

$Y = 2050$

$C = 1655$

$I = 255$



Com ambos o estímulo fiscal por parte do governo e monetário, a renda é maior e maior taxa de juros

item e)

Utilizamos a T para nos ajudar

$$I = 200 + 0,75(X - 50 - 0,2I + 10) + 150 + 0,10I + 1000(0,10) + 100$$

$$I = 490 + 0,75(0,8I - 60) + 0,10I + 100$$

$$I = 590 + 0,60I - 45 + 0,10I + 100$$

$$I = 545 + 0,30I$$

$$I = \frac{545}{0,30} = \boxed{1816}$$

$$C = 200 + 0,75(1816 - 120 + 10)$$

$$C = 200 + 0,75(1706)$$

$$C = 200 + 1279,5$$

$$C = 1479,5$$

$$I = 150 + 0,10(1479,5) - 1000(0,10)$$

$$I = 50 + 147,95$$

$$I = 197,95$$

$$T = 50 + 0,2(1816)$$

$$T = 50 + 363$$

$$T = 413,2$$

resultado $T - G =$

$413 - 140 =$

273 reais.

Dados:

$I = 1816$

$C = 1479,5$

$I = 197,95$

$T = 413$

$T - G = 273$

* vendo o mesmo cenário e mudo a tributação que gera resultado primário positivo mesmo no ambiente de estímulo fiscal.

item f)

Aplicação no RN, PE do Brasil atual